História dos Computadores

Algoritmos e Programação Aplicada a Engenharia Agrícola

Prof. Honorivaldo Silva

Conteúdo

- Computadores Antigos
  - Ábaco
  - **Régua de Cálculo**
  - **Máquina de Pascal**
  - Máquinas de Babbage
  - **Máquina de Hollerith**
- Componentes Eletrônicos
- Computadores Modernos
- Hardware & Software
- Processos Básicos

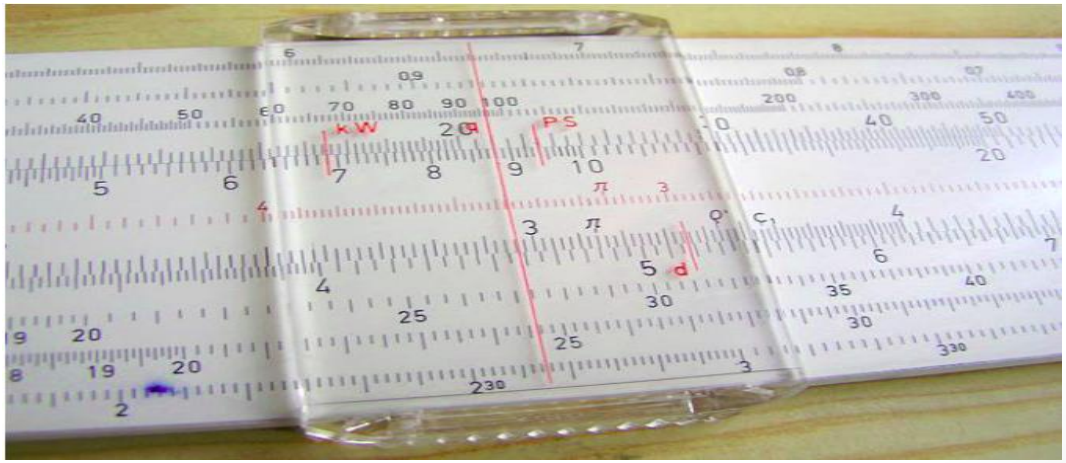
O Ábaco

- Surgiu por volta de 2000 a 3000 A.C.
  - Utilizados pelos babilônicos, egípcios e chineses
  - Possibilitava principalmente operações de somar e subtrair.
    - Sec. XVII...

Régua de Cálculo

Entre 1610- 1638, o padre matemático inglês, William Oughtred
- Aperfeiçoamento do ábaco
- Multiplicações maiores
- régua com valores pré-calculados, organizados em forma que os resultados fossem acessados automaticamente por um ponteiro indicava o resultado aproximado.
- Com base em pesquisas sobre logaritmos, realizadas pelo escocês John Napier. (1614)

Computador mecânico-analógico para cálculos. Substituídas apenas em 1970 por calculadores eletrônicas modernas.



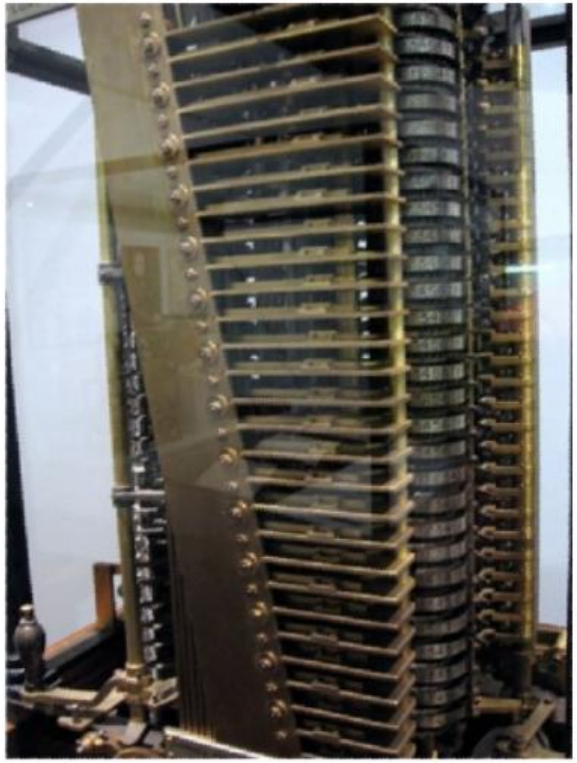
Máquina de Pascal

- Entre 1642 - 1647, o matemático francês **Bleise Pascal** desenvolveu o que pode ser chamado da **primeira calculadora mecânica** da história, a máquina de Pascal, **Pascaline**. (hodômetro)

- 1671, o alemão Gottfried **Leibnitz** adicionou recursos que pascal não tinha conseguido, efetuar a multiplicação e a divisão.

Máquina de Babbage

- **Entre 1834 a 1871**
- **Inglês Charles Babbage**, afirmou que sua **Máquina Analítica** era capaz de calcular funções de diversas naturezas (trigonometria, logaritmos), de forma muito simples.
- Cálculos Financeiros
- Ada Lovelace – 1º programadora



Máquina de Hollerith

- Por volta de 1880, matemático especialialista em estatística Hermann Hollerith desenvolveu uma máquina de contagem automática de cartões perfurados para censo populacional no EUA.
- Acelerou em aproximadamente 1/3 do comum. De 10 para 3 anos.
- Em 1896, surgiu a Tabulation Machine Company, (TMC)
- Em 1924 com Thomas Watson na direção,tornou-se a Internacional Business Machine - IBM (fabrica e vende Hardware e Software).

Componentes Eletrônicos

- Em 1905 por Ambrose Fleming
- Invólucro de vidro à vacuo com dois eletrodos
- Arquitetura Binária – Lógica Boole (George Boole) bits 0 e 1 para controle de voltagem (sinais elétricos);
- 00 – desligado
- 01 – carga baixa
- 10 – carga moderada
- 11 – carga alta
- Componente eletrônico

ENIAC

- II Guerra Mundial (1939-1945)
- Em 1946. Pensilvânia
- 1º computador eletrônico baseado em válvulas

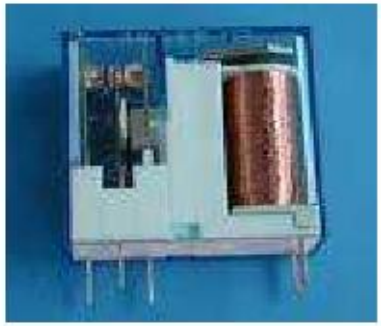
- ENIAC (Electronic Numerical Integrator Analyzer and Computer).
- 18 mil válvulas trocadas por ano; 70 mil resistores
- 10 mil capacitores; 1500 relés
- 200 calculos por seg.
- Peso total era de 30 toneladas. Calculos de balistica, em 20 seg.
- pouca confiabilidade em seus resultados

ENIAC

- Curiosidade
- O termo BUG que é utilizado quando temos problemas no computador foi criado nesta época, já que o funcionamento se dava via válvulas, muitas mariposas pousavam nas válvulas e as queimavam, forçando os funcionários trocarem as válvulas para restabelecer o trabalho.

Computadores Modernos

- A computação moderna pode ser definida pelo uso de computadores digitais, que não utilizam componentes analógicos com base de seu funcionamento.
- No final do século XIX surgem as válvulas e os relés que juntamente com os capacitores e resistores foram a base para os primeiros computadores.



1º Geração

- Ela pode ser dividida em várias gerações:
- 1º Geração de Computadores (1946-1956): **Válvulas**
  - ENIAC (Electronic Numerical Integrator Analyzer and Computer)
  - EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer) Modelo Von Newman
  - UNIVAC (UNIVersal Automatic Computer)

2º e 3º Geração

- 2º Geração de Computadores (1957-1964)
  - **Transistores** (dispositivo semicondutor de corrente elétrica utilizado como chave de liga/desliga)
  - Queimavam menos
  - Assembly e Fortran: linguagem de programação

- 3ª Geração de Computadores (1964-1980)
  - **Circuitos Integrados** (CI, chip, microchip)(dezenas de transistores), baixo consumo de energia
  - 1º microprocessador PDP-8 de 12bits (tam. frigobar)
  - 1975 - Microsoft
  - Sistema Operacional (SO) (gerente entre Hardware e software)

4º e 5º Geração

- 4ª Geração de Computadores (1980-1994)
  - **Circuito Integrados** (até 65.000 transistores em chip)
  - Microcomputadores (IBM PC-386, PC-486)
  - Popularização (pelo preço e tamanho)
  - Utilização da internet, rede locais
  - Sistemas operacionais com interface gráfica (SO)

- 5ª Geração de Computadores (1994 - Atualmente)
  - Armazenamento; Processamento e Velocidade de Transferência
  - Recursos de áudio e vídeo (Multimídia)
  - Pentium II, III, IV, V, AMD.
  - Inteligência Computacional
  - Automação
  - PC portáteis
  - Preços acessíveis
  - 2, 4, e 8 núcleos em um único chip

Classificação dos computadores

- Mainframes
- Servidores (rede, impressão, arquivos)
- Microprocessadores (Desktop, PC)
- Notebook
- Netbook

Hardware & Software ???

- **Hardware: é todo parte física do computador**: conjunto de componentes eletrônicos, circuitos integrados, placas e barramentos.
- **Placa mãe**: responsável pelas interconexão de todas as peças
- **Processador**: Unidade Central de Processamento (CPU) executa todas instrução existente.
- **Memória**: Responsável pelo armazenamento de dados e instruções.
- **Disco Rígido** (HD): Armazenamento permanente de dados.

Hardware & Software

- **Placa de Vídeo**: dispositivo responsável por enviar imagens geradas no computador para a tela do monitor.

- **Placa de Rede**: Necessária para a comunicação entre computadores, compartilhamento de impressora.

- **Drive** de CD/DVD: CD-R, CD-RW + DVD, DVD-RW

- **Monito**r: transmite informações visuais para o usuário; vídeos, programas, animações. CRT x LCD (Liquid Crystal Display), tempo de resp. 15ms

Hardware & Software

- **Software: Parte lógica**. Programas que rodam em um computador.
- **Software Básico**: Sistema Operacional: Gerencia e organiza as informações e componentes de hardware e software.
  - Microsoft: MS-DOS, Win95, 98, 2000, XP, Server, Vista, 7.
  - IBM: OS/2.
  - APPLE: XSERVER, MAC OS.
  - Código Aberto: UNIX, LINUX, FreeBSD.

- **Software Aplicativos**: Programas com finalidades específicas para uma necessidade.
  - Navegadores/web browser: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari.
  - Editores de texto: Word, Writer.
  - Planilhas Eletrônicas: Excel, Calc.

Hardware & Software

- **Software Utilitários**: Administram o ambiente. Ferramentas para verificar discos e memória, falhas, backups, antivírus.

- **Software Básico**: Linguagem de Programação:
  - Para que o computador nos entenda;
  - A linguagem é de baixo nível (0 e 1)
  - “Tradutor” para linguagem de baixo nível, compiladores.
  - Linguagens de alto nível para maior organização e rapidez
  - C, Java, Pascal, Delphi, Visual Basic.

Processos Básicos

ENTRADA

- **Entrada de Dados**: os dados iniciais inseridos pelo usuário, ou da memória

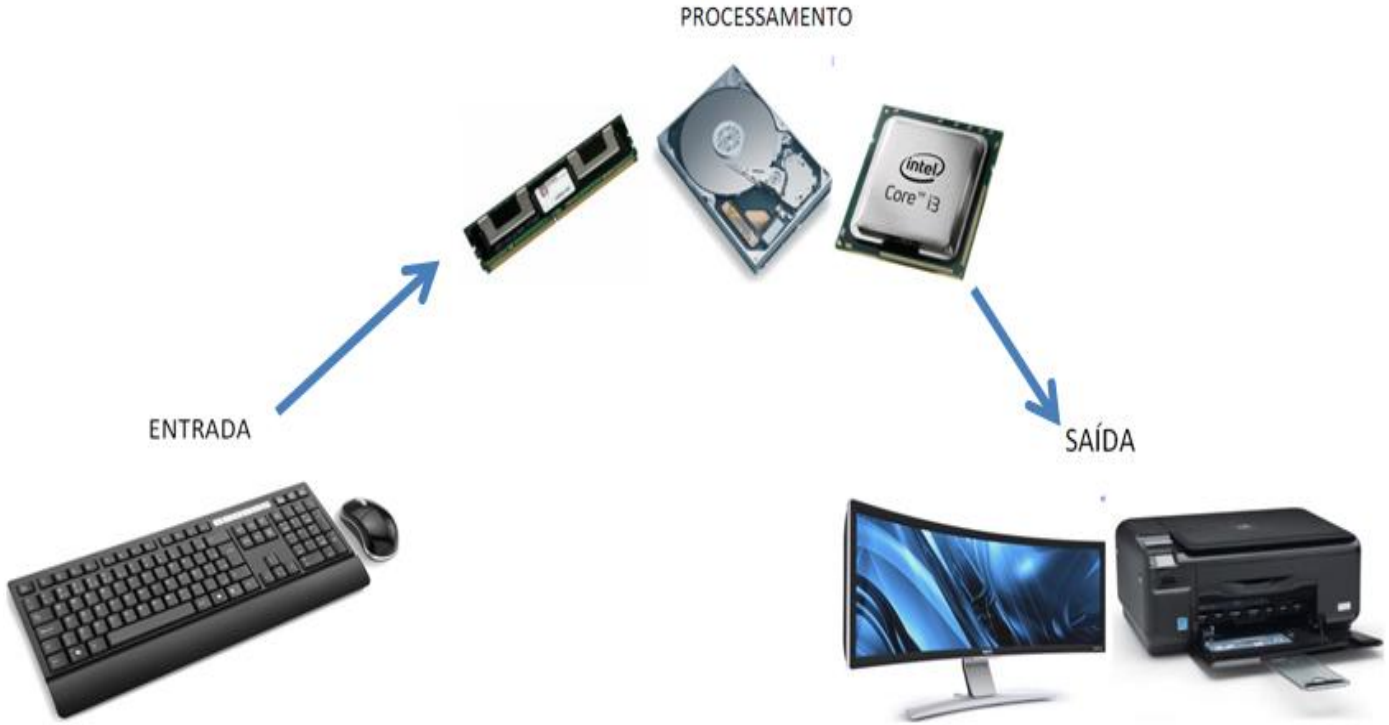
- **Processamento**: efetua cálculos lógicos e aritméticos e/ou armazenamento em memória.

PROCESSAMENTO

- **Saída de dados**: apresenta resultados.

SAÍDA

Processos Básicos



Considerações

- Sistema Computacional

  Hardware + Software + Usuário

- Interação dos usuários através dos softwares sobre o hardware que transformando dados em dados/informação e nova informação.

Perguntas???

Obrigado!